비행제작계획서

팀명 :

팀원 : , , , , ,

1. 기체선정

: 자이로콥터의 대표적인 기체 형상은 전•후방 동력 프로펠러의 위치에 따라 두 가지로 나뉨을 조사를 통해 확인했다. 전방에 동력 프로펠러가 위치할 경우, px4 Guide에서 제공되는 'ThunderFly Auto-G2 Autogyro', 후방에 동력 프로펠러가 위치할 경우, Thingiverse_Giroprint 2020 monomotor(제작자 : turbi)의 형상을 대표적인 모델로 선정하고 이를 참조하여 제작. 추후 선택사항에 따라 기체 구성 및 형상 변동 예정



그림 1. px4 Guide사의 'ThunderFly Auto-G2 Autogyro'



그림 2. turbi 의 'Giroprint 2020 monomotor'

2. 필수구성

(1) 동체, 수직 및 수평 꼬리날개 (fuselage and vertical & horizontal stabilizer)

-동체 외관 형상을 구성하는 전방 조종석(ECS, 모터, 배터리, FC, 전선 등 탑재 공간) 및 무동력 로터 지지대, 수직 및 수평 꼬리날개 제작 시 사용할 기자재로는 1. 가볍고 튼튼한 폼보드, 2. 발사믹 우드 3. PLA(or PETG) FDM방식 필라멘트 중 하나를 채택할 예정.

1. 과 2. 는 레이저 커팅 방식 이용, 3. 은 3D Printer를 이용해 제작.



그림 3. 폼보드



그림 4. 발사믹 우드



그림 5. Nylon 필라멘트

-또한, 기체 프레임은 중량 및 내구도 성능이 압도적으로 좋은 Carbon pipe를 사용 예정



그림 6. Carbon Pipe

(2) 모터(Motors)

-항공기의 심장의 역할인 동력 모터는 'ThunderFly Auto-G2 Autogyro' 제원 기준 BLDC 800Kv 이상의 모터, 'Giroprint 2020 monomotor' 제원 기준 '28mm brushless racestar BR 2205' BLDC 모터 사용을 권장하고 있다. 이에 대한 정확한 모터 사용은 추후 선택적으로 시뮬레이션을 통해 적정 모터를 찾아 장착할 예정이다.



그림 7. 28mm brushless racestar BR 2205

(3) 프로펠러 및 로터 블레이드 (Propellers and roter blades)

-동력을 발생시키는 프로펠러는 'ThunderFly Auto-G2 Autogyro' 권고 기준 APC 10X7 프로펠러(로터 헤드 베어링 제원 : 623 2Z C3)를 사용할 예정.

선택사항에 따라 변경되는 모터 출력 및 기체 중량에 따라 변경될 수도 있음. 'Giroprint 2020 monomotor'의 경우, 자체 3D Printer로 제작하여 정확한 제원은 없다. 이 모델로 추후 제작할 때 익면하중을 계산하여 적절한 프로펠러를 선택할 예정.



그림 8. APC 10X7 Propeller

-동력 프로펠러를 통해 얻은 추력에 대해 자동 회전하는 로터 블레이드의 경우, 'ThunderFly Auto-G2 Autogyro'에서 제공한 NACA 2408의 airfoil 형상을 참고하여 이를 3D Print 방식으로 제작할 예정. 필요 시에, matlab 또는 Ansys를 이용한 airfoil 공력 특성 해석을 통해 최적 설계 고려.

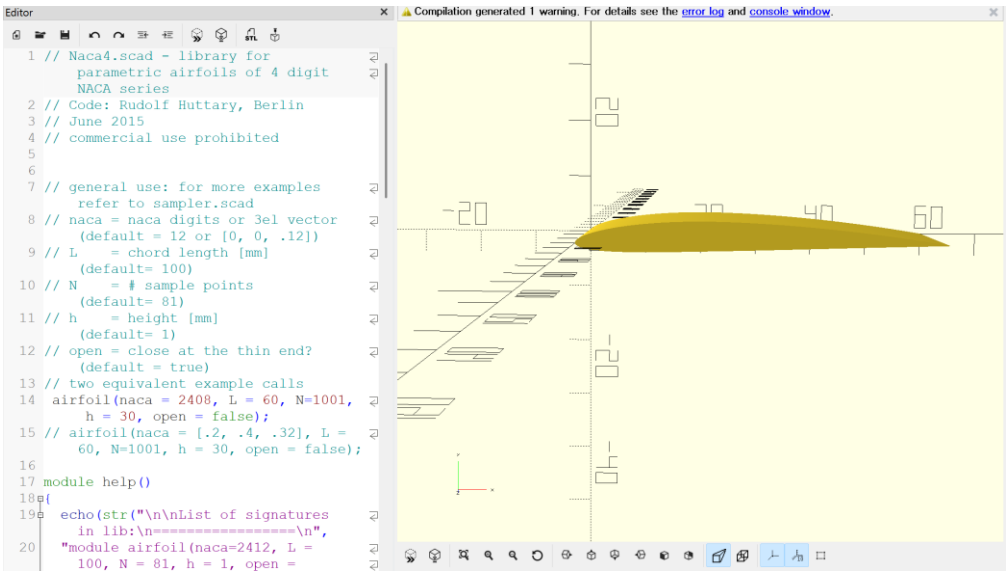


그림 9. 'ThunderFly Auto-G2 Autogyro'에서 제공한 NACA 2408 형상(OpenSCAD)

(4) 브라켓 및 마운트(Braket & Mount)

-로터 블레이드 제작 후, 이를 안전하게 고정하기 위해 맞춤형 브라켓 및 마운트가 필요하다. 이에 맞춰, 대표적 선행 모델로 'ThunderFly Auto-G2

Autogyro'의 Roter Head의 플레이트 클램핑 방식 (Plate Clamping Assembly), 'Giroprint 2020 monomotor'의 경우 허브 포스트 결합 방식 (Rotor Hub with Pivot Mount) 중 적절한 방식을 참고하여 설계할 예정이다. 또한, 자이로콥터의 자세제어에 필수적인 roll 축을 위한 브라켓도 필요하다. Pitch 및 Yaw 축은 꼬리날개를 통해 제어되도록 적절한 위치의 서보모터 구축과 FC 코딩 예정.

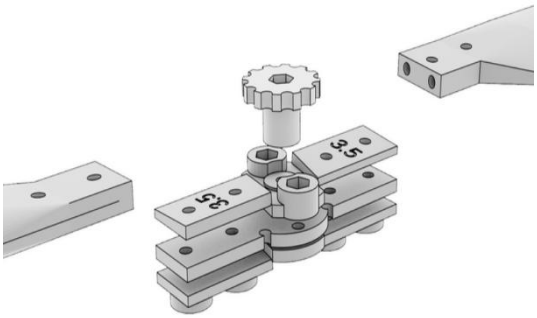


그림 10. Plate Clamping Assembly방식

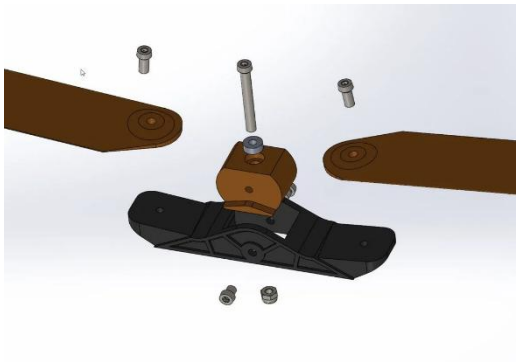


그림 11. Rotor Hub with Pivot Mount 방식

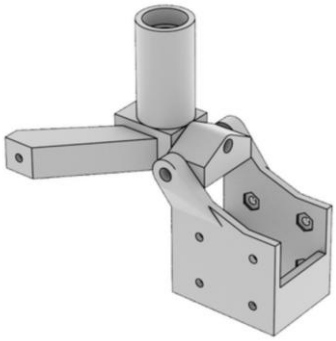


그림 12. Roter Blades Roll축 구동 Braket



그림 13. 실제 장착된 모습

-또한, 동체 하부에 Anti vibration Mount를 구축하여 가속시 표면마찰로 랜딩기어에 의해 전달되는 충격력을 최소화할 예정이다.



그림 14. Anti vibration Mount

(5) 랜딩기어

-랜딩기어는 보통 철사를 통해 플라스틱형 바퀴가 달린 모델을 채택한 경우가 많다. 이는 고정형 랜딩기어이기에 지상에서는 오로지 추력 프로펠러와 로터의 방향타에 의해 주행하도록 한다. 선택사항으로 서스펜션 시스템을 장착하여 평평한 활주로가 아닌 모래 및 흙 지형에서의 가속 시 충격력 완화 방안은 선택사항으로 계획한다. 나머지 한 바퀴는 브라켓을 통해 고정하여 설계할 예정.

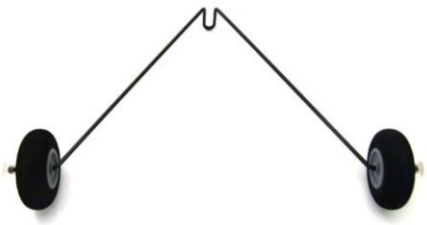


그림 15. 경량 랜딩휠 (1.8mm 철사)



그림 16. 고안중인 서스펜션형 랜딩기어 모습

아래의 제원은 직접 제작이 불가하므로 그에 대한 정보만 기재하였다.

(6) 서보모터 : BlueBird BMS-125WV(국내에 없다면 다른 기자재 선택)

(7) FC(Flight Control) : 주 사용은 Pixhawk4, (Holybro pix32, CUAV nano 고려)

(8) GPS : GPS Module NEO-6M, with patch antenna

(9) ESC(전력분배기) : pm06v2 사용

3. 선택 사항

: 성공적이고 효율적인 비행을 위해 추후 제작한 기체를 가지고 Flight Gear를 통해 각 다양한 환경 조건을 설정하여 시뮬레이션 진행 고려.

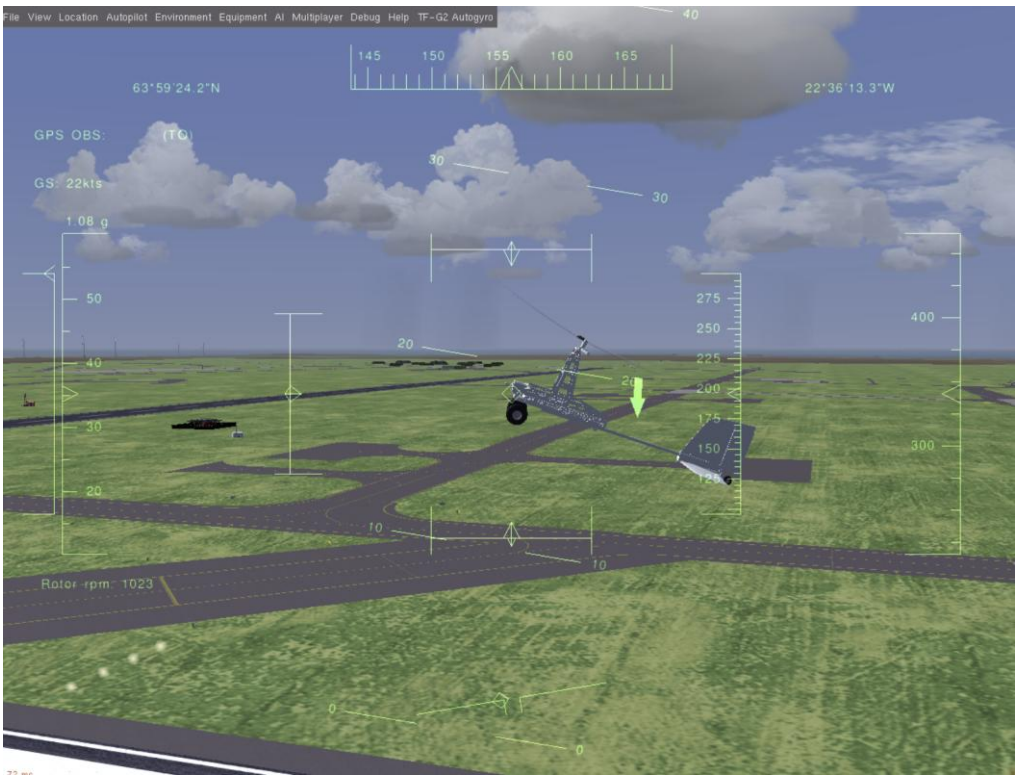


그림 17. 실제 'ThunderFly Auto-G2 Autogyro' 모델을 Flight Gear simulator에서 구현한 모습